

5.1

A je $n \times n$ matrica rádn n , súčet prvkov v stĺ- je a , dokaž, že a je vl. č. (všetko je) $\vec{v}^T$ zo ľavej

- vl.č. nájdeme ak vyriesime $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
 - Z minulého semestra vieme, že $\det(B) = \det(B^T)$. Takže
 - $\det(A - \lambda I_n) = \det((A - \lambda I_n)^T) = \det(A^T - \lambda I_n)$
- keďže $\det(A - \lambda I_n) = \det(A^T - \lambda I_n)$, tak matice A a A^T majú rovnaké charakt. poly. takže aj vl.č.

Súčet prvkov v riadku matice A^T je a . Ak maticu A^T vynásobím $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ vektorom kt má n prvkov 1 (má n prvkov) tak dostanem vektor: $\begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

Nech $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
 Teda $A^T \vec{u} = a \vec{u} = \lambda \vec{u}$.

let, že a je vl.č. $\Rightarrow$ aj matrica A má vl.č. a ,
 matice A^T